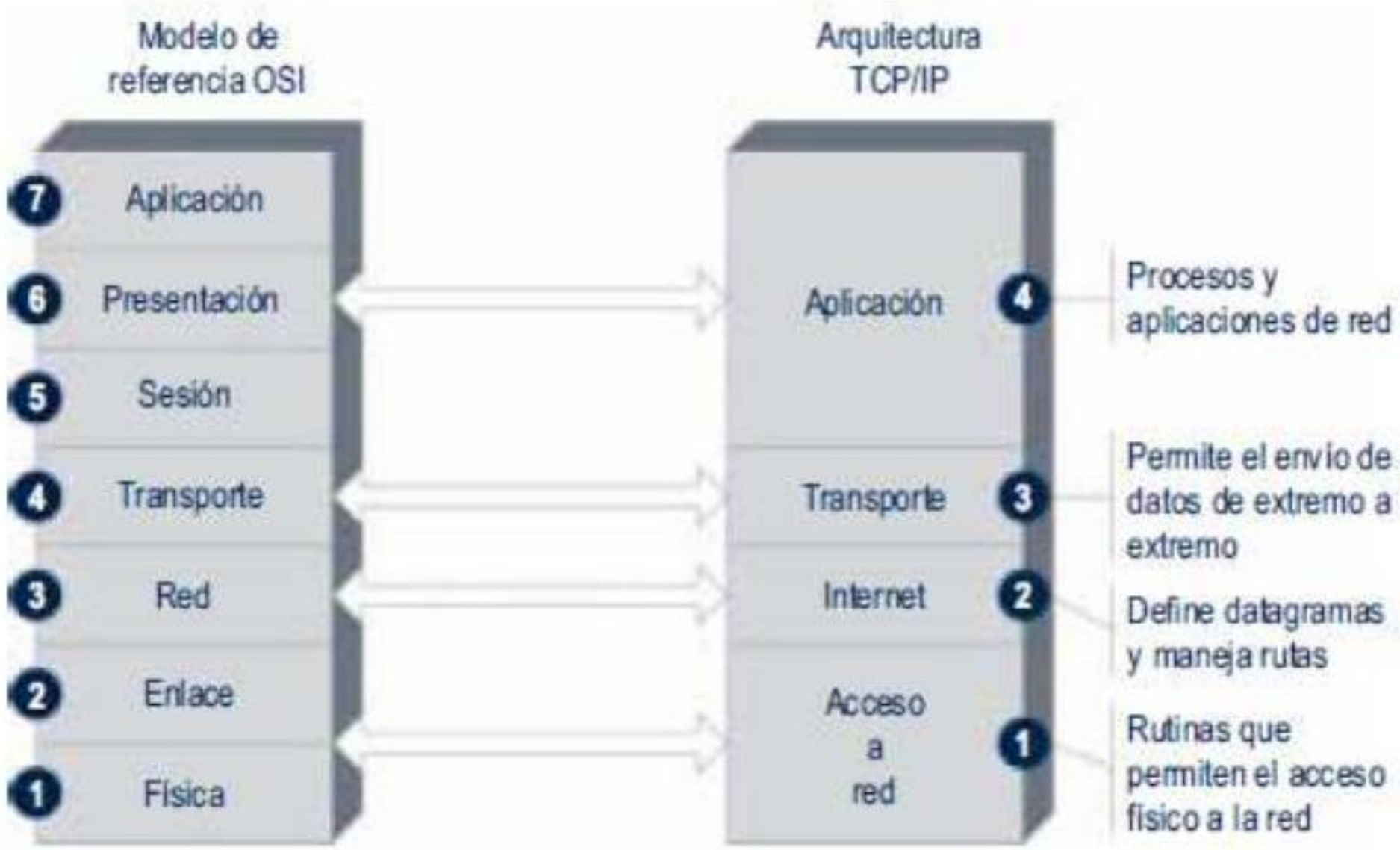
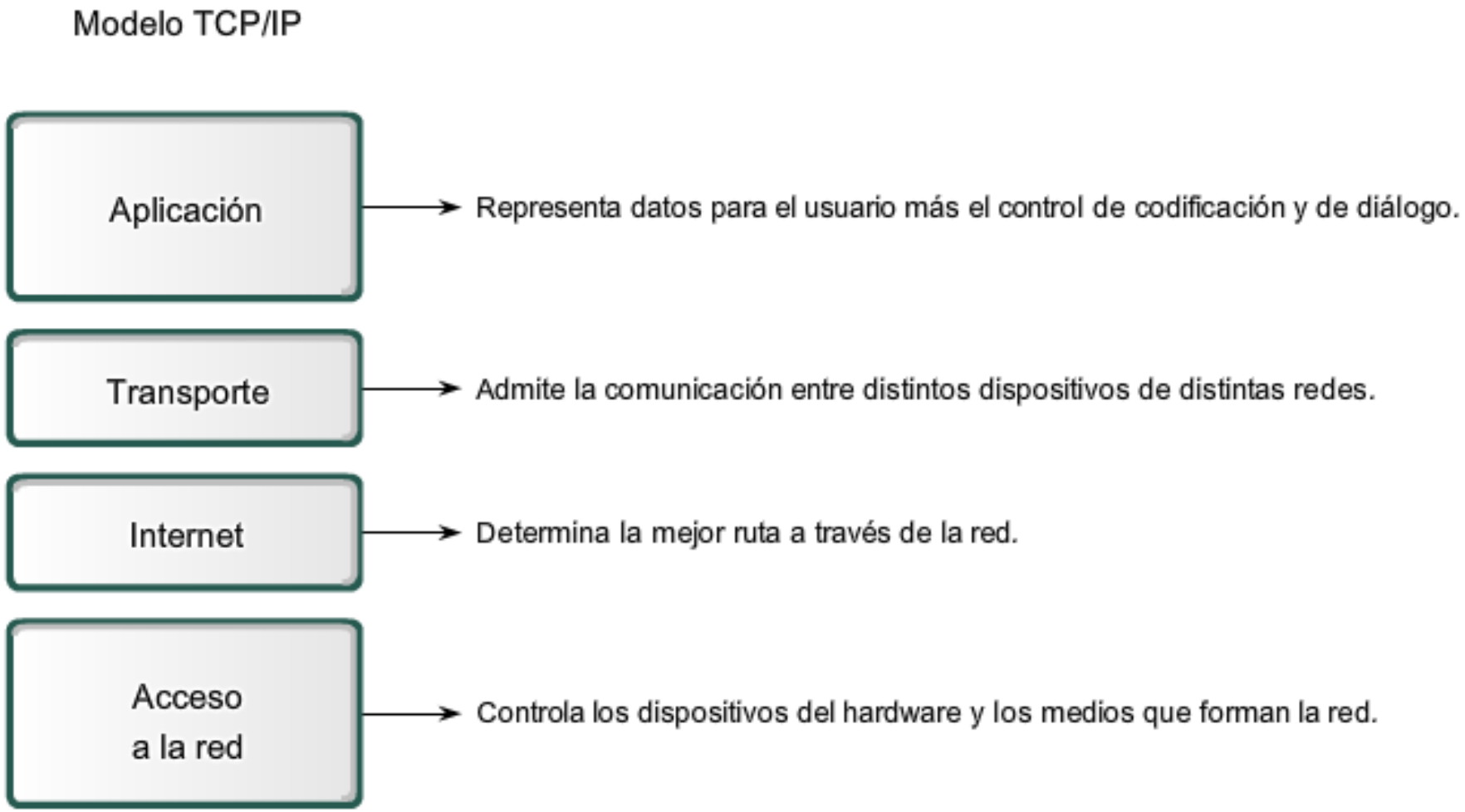
FUNCIONES DE LA CAPA DE TRANSPORTE SEGÚN EL MODELO TCP/IP

- La capa de transporte es la **tercera capa** del modelo TCP/IP (ubicada entre la capa de Internet y la capa de Aplicación). Su función principal es proporcionar una **comunicación extremo a extremo confiable o no confiable**, dependiendo del protocolo utilizado.


Modelo de referencia OSI
Arquitectura TCP/IP
7 Aplicación
6 Presentación
5 Sesión
4 Transporte
3 Red
2 Enlace
1 Física
Aplicación
Transporte
Internet
Acceso a red
4
3
2
1
Procesos y aplicaciones de red
Permite el envío de datos de extremo a extremo
Define datagramas y maneja rutas
Rutinas que permiten el acceso físico a la red

Modelo TCP/IP



FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAPA DE TRANSPORTE

Control de Conexión

- **Protocolo orientado a conexión**: TCP (Transmission Control Protocol).
  - Establece una conexión lógica entre el origen y el destino usando el **handshake de tres vías (3-way handshake)**.

- **Protocolo no orientado a conexión**: UDP (User Datagram Protocol).
  - No establece conexión previa; es más rápido pero menos confiable.

Fiabilidad y Control de Errores (solo en TCP)

Garantizar que los datos lleguen completos, sin errores y en el orden correcto al destino, a pesar de posibles fallos en la red (como pérdida, duplicación, reordenamiento o corrupción de paquetes).

(CHECKSUM).

Cada segmento TCP o UDP incluye un campo checksum que permite verificar si los datos llegaron íntegros.Si se detecta un error en los datos (por ejemplo, por corrupción en tránsito), el segmento se descarta.

✓ En TCP, esto activa una retransmisión.

✓ En UDP, simplemente se descarta y no se retransmite, ya que no hay control de errores.

El **Checksum**

es un **valor numérico calculado a partir del contenido del segmento de datos**, y su propósito es detectar **errores accidentales** que pueden ocurrir **durante la transmisión**.

- 📌 **No corrige** los errores, solo **detecta** que ocurrió uno.

🎯 ¿Para qué se usa?

- Asegura la integridad de los datos transmitidos.
- Detecta alteraciones no intencionales (bit volteado, datos dañados).
- Permite al receptor identificar si los datos llegaron correctamente o no.

CONFIRMACIÓN (ACKNOWLEDGMENTS - ACK)

•Cada vez que un segmento TCP es recibido correctamente, el receptor envía un **ACK (acuse de recibo**) al emisor.

Retransmisión de segmentos perdidos.

Si el emisor no recibe un ACK dentro de un tiempo determinado (temporizador de retransmisión, o RTO), reenvía el segmento.
Esto asegura la entrega incluso si los paquetes se pierden o se descartan.

CONTROL DE FLUJO (FLOW CONTROL)

Es un mecanismo que permite al receptor limitar la cantidad de datos que el emisor puede enviar, con el objetivo de evitar que el receptor se sature.

📌 No se trata de la red, sino del estado del receptor: ¿puede recibir más datos? ¿cuánto puede almacenar o procesar?

Se usa para **evitar que el emisor sature al receptor** con más datos de los que puede manejar.

➡️ **El control de flujo permite una comunicación confiable y adaptada a la capacidad del receptor.**

CONTROL DE DUPLICACIÓN.

si un segmento se recibe dos veces, el duplicado es descartado

El **control de duplicación** es la capacidad de un protocolo para **detectar y descartar datos duplicados** que podrían llegar al destino **más de una vez** debido a errores en la red, retransmisiones innecesarias o problemas de enrutamiento.

📌 **Objetivo:** Garantizar que **cada dato se procese una sola vez**, aunque se haya recibido más de una vez.

¿POR QUÉ PUEDEN DUPLICARSE LOS DATOS?

- Retransmisiones por timeout: El emisor no recibe el ACK a tiempo y vuelve a enviar el mismo segmento, aunque el receptor ya lo recibió.
- Problemas en la red: La red puede reenviar accidentalmente paquetes antiguos (debido a reordenamiento o reenvío en routers).
- ACKs duplicados: El emisor interpreta varios ACKs como pérdida y retransmite.

🧪 Ejemplo práctico

Imagina que el cliente envía el mensaje: Hola

1. Se divide en 4 bytes: H (1001), o (1002), l (1003), a (1004)
2. El receptor recibe: 1001, 1002, 1003
3. El ACK de 1004 se pierde, así que el emisor **retransmite 1004**
4. El receptor **ya recibió 1004** en una transmisión anterior
5. Como el número de secuencia 1004 **ya se procesó**, el receptor **descarta** el duplicado

✓ Resultado: la aplicación recibe "Hola", no "Holaa"

CONTROL DE CONGESTIÓN

TCP detecta señales de congestión (como pérdidas de paquetes) y **ajusta la velocidad de envío** para evitar empeorar la situación.

El **control de congestión** es un conjunto de mecanismos cuyo objetivo es **evitar saturar la red**, adaptando la **velocidad de transmisión** del emisor según la **capacidad actual de la red**.

📌 No se trata de evitar errores en el receptor, sino de **evitar que la red misma colapse** por exceso de tráfico.

🔍 ¿POR QUÉ ES NECESARIO?

Cuando muchos dispositivos transmiten a alta velocidad, los routers e interfaces de red pueden saturarse. Esto genera:

📉 Colas llenas
❌ Pérdida de paquetes
🐢 Retrasos altos
🔁 Retransmisiones innecesarias

➡️ Resultado: colapso de la red o caída del rendimiento.

TCP no tiene acceso directo a los routers, pero infiera congestión observando:

Pérdida de paquetes (no recibe ACK)
Retransmisiones innecesarias
ACKs duplicados

Segmentación y Reensamblaje

- La capa de transporte divide los datos de las aplicaciones en **segmentos (TCP)** o **datagramas (UDP)**.

- En el receptor, los segmentos se reensamblan en el orden correcto usando números de secuencia (solo en TCP).

¿POR QUÉ ES NECESARIA?

Las redes (y en particular, las capas inferiores como la red y el enlace de datos) **tienen límites de tamaño** para los datos que pueden transmitir en un solo paquete. Este límite se conoce como:

📏 **MTU (Maximum Transmission Unit):**

Por ejemplo, en Ethernet estándar es de **1500 bytes.**

- ➡️ Si los datos exceden ese tamaño, **deben dividirse** para evitar problemas de transmisión.

PROTOCOLOS EN LA CAPA DE TRANSPORTE DEL MODELO TCP/IP

Protocolo	Tipo de conexión	Fiabilidad	Uso típico
TCP	Orientado a conexión	Fiable	Web, correo electrónico, FTP
UDP	No orientado a conexión	No fiable	Streaming, VoIP, DNS, juegos en línea

Qué es un segmento TCP o UDP?

🔹 **Segmento TCP**

•Es la **unidad de datos** que se **envía o recibe** a través del protocolo **TCP**.

•Contiene:

- **Encabezado TCP** (con información como puertos, número de secuencia, ACK, etc.)
- **Datos** (la información que viene de la capa de aplicación, como parte de un archivo, mensaje, etc.)

📌 **Ejemplo**: Cuando descargas una página web, el contenido se divide en **segmentos TCP** para ser transportado desde el servidor hasta tu navegador.

🔸 Datagrama UDP

•En UDP, la unidad equivalente se llama técnicamente **datagrama**, aunque a veces se le llama también "segmento UDP" por analogía con TCP.

•Contiene:

- **Encabezado UDP** (con puertos, longitud, checksum)
- **Datos de la aplicación**

📌 Como UDP no es orientado a conexión, su "segmento" es más simple y ligero que en TCP.

EJEMPLO

Supón que una app quiere enviar el texto "Hola mundo":

1. **Capa de aplicación**: genera el mensaje.
2. **Capa de transporte**:
    1. TCP: lo divide y envuelve en segmentos.
    2. UDP: lo pone en un datagrama.
3. **Capa de red**: coloca el segmento/datagama en un paquete IP.
4. **Capa de enlace**: lo mete en una trama y lo envía por la red.